Tech Hub<FP> euroformac

Centro FP Oficial especializado en **Tech & Business**

Unidad 1

Instalación y administración de servicios de nombres de dominio

<SERVICIOS DE RED E INTERNET>

Índice

Objetivos generales de la unidad 4

Introducción 5

1. Sistemas de nombres planos y jerárquicos 6

2. Características y utilidades del servicio DNS (Domain Name Server) 9

3. Espacio de nombres de dominio. Nombres de dominio: dominio raíz, dominios de nivel superior TLD (Top Level Domain), dominios de segundo nivel y sucesivos 11

4. Delegación 13

5. Registro de nombres de dominio en Internet 14

6. Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio (consultas iterativas y recursivas). Resolución inversa 15

7. Clientes DNS. Configuración 16

8. Servidores DNS 17

8.1. Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos 18

8.2. Servidores cache 19

8.3. Reenviadores 20

8.4. Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona 21

8.5. Zonas de resolución directa y zonas de resolución inversa 22

8.6. Delegaciones y subdominios 23

8.7. Base datos DNS. Tipos de registros 24

8.8. Registros (logs) y monitorización 25

9. DNS Dinámico. Actualizaciones DNS dinámicas. Servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas 29

10. Herramientas de consulta a servidores DNS 32

11. Resumen 34

12. Glosario 36

13. Bibliografía 37

Objetivos generales de la unidad

- Comprender cómo funciona servidores DNS.
- Aprender a instalar y administrar servidores DNS.
- Entender cómo configurar diferentes tipos de registros DNS según los requisitos específicos de la red.
- Aprender a administrar zonas DNS. Esto incluye la creación y actualización de registros en la zona.
- Comprender las amenazas y prácticas de seguridad relacionadas con el DNS
- Optimizar la infraestructura DNS puede contribuir a la reducción de la latencia de red.

Introducción

La capacidad para establecer servidores DNS, configurar registros, gestionar zonas, y garantizar la seguridad del DNS son habilidades esenciales para los profesionales de tecnologías de la información que buscan mantener la conectividad, la disponibilidad de servicios en Internet y la integridad de la infraestructura digital. La instalación y administración de servicios de nombres de dominio se centran en la implementación eficiente y segura de sistemas DNS, al traducir los nombres de dominio a direcciones IP, facilitando la navegación y el acceso a la red.



1. Sistemas de nombres planos y jerárquicos

En la gestión de redes, la instalación y gestión de servicios de nombre de dominio, es un tema importante. Respondiendo al significado de Servicios de nombres de Dominio, DNS se configura como una base de datos que almacena información relativa a los nombres de dominio en redes y se caracteriza por ser distribuida y jerárquica. Los siguientes conceptos están relacionados con la instalación y administración de DNS:

- Espacio de nombres de dominio: Es el conjunto de nombres de dominio encontrados en Internet. Los nombres de dominio se organizan en una estructura jerárquica, que comienza por el dominio raíz y continúa con los dominios de nivel superior (TLD) y los subdominios.
- Bases de datos DNS: Se configuran como registros de recursos contenedores de información tanto de las direcciones Ip como información sobre los nombres de dominio.
- Servidores de nombres: Son máquinas que almacenan información sobre los DNS y sus direcciones IP correspondientes. Los servidores de nombres se organizan en una jerarquía comunicándose entre sí para resolver las consultas de los usuarios DNS.
- Clientes DNS: Son programas que se ejecutan en las computadoras de los usuarios creando solicitudes de resolución de nombres a un servidor de naturaleza DNS. Pueden resolver las consultas de los usuarios de forma recursiva realizando consultas en nombre de éstos.
- Protocolo DNS: Es el conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para la comunicación entre los clientes y los servidores.



Junto con la configuración, el mantenimiento de los servidores DNS y la gestión de los registros de recursos, se puede incluir tanto la administración de servicios de nombres como la delegación de la autoridad sobre los dominios a otros administradores.

> <Importante>
>
> La instalación y administración de servicios de nombres de dominio es un tema clave en la gestión de redes informáticas que requiere un conocimiento detallado de los conceptos y componentes involucrados.



El DNS contiene la asignación de nombres de dominio DNS a varios tipos de recursos de red, como, por ejemplo, las direcciones IP, estructurándose el espacio de nombres de dominio a semejanza de un árbol siendo sus etiquetas de medios los nodos y hojas. Para un objeto el nombre de dominio completo es la concatenación de la ruta completa, y la etiqueta es una cadena alfanumérica, de al menos 1 carácter hasta un máximo de 63 caracteres.

Los sistemas de nombres de dominio pueden ser planos o jerárquicos.

- Sistema de nombres planos: Solo aportarán la identificación del host puesto que los nombres no disponen de jerarquía e interrelación. Un

ejemplo típico del sistema de nombres plano es el CIF de una empresa o el DNI de una persona física.

- Sistema de nombres jerárquicos: La jerarquía permite construir la forma en que se denomina un host, dicha denominación da a conocer detalles como la localización geográfica, funcionalidad u organización de la que es parte, entre otros. A su vez los nombres jerárquicos presentan división en áreas o espacios de nombres secundarios. Dentro de su subespacio de nombres, cada objeto tendrá un único nombre. Los dominios serán los subespacios de nombres del espacio de nombres jerárquicos DNS y el nombre único dentro de un dominio será el nombre distintivo relativo.

2. Características y utilidades del servicio DNS (Domain Name Server)

El sistema que posibilita la navegación por la red, además de dirigir los dominios a los servidores correspondientes, y que es el interlocutor con los dispositivos al traducir direcciones IP, es el sistema DNS, que posee determinadas características y utilidades.

Características:

- Tienen dos funciones principales: una es almacenar información sobre qué dirección IP se asocia con el dominio, y la otra es guardar en caché las distintas entradas de otros servidores
- Son datos que se encuentran en distintas ubicaciones geográficas que poseen terminales con bases de datos donde se registran las direcciones de los sitios web.
- Generalmente se ubican en hosts, denominándose también servidores DNS los terminales que disponen del software necesario.

Utilidades:

1. Debiendo estar una web siempre ubicada en un servidor y poseyendo éste una dirección IP se configuran como indispensables para acceder a cualquier página.
2. Son útiles para habilitar el propio funcionamiento de los servidores de correo electrónico.
3. Convierten un host en su correspondiente dirección IP, con la resolución de nombres y su proceso a la inversa, donde de una

dirección se obtiene el host (esto se conoce como resolución inversa de nombres).

4. Con la resolución de servidores de correo se consigue el servidor a través del cual debe realizarse la entrega de un mail, una vez que se tiene el nombre de dominio.
5. Posibilita introducir en la barra de navegación un dominio, entendido como un nombre de fácil recuerdo.

<Importante>

El servicio DNS es crucial para la navegación en Internet puesto que consigue el acceso a sitios web gracias a nombres de dominio más fáciles de recordar que las IP numéricas. También posee otras utilidades relacionadas, como resolución de nombres y de servidores de correo.



3. Espacio de nombres de dominio. Nombres de dominio: dominio raíz, dominios de nivel superior TLD (Top Level Domain), dominios de segundo nivel y sucesivos

El máximo nivel en la jerarquía DNS, cuya instalación se encuentra en la raíz del espacio de nombres, es el dominio de nivel superior (TLD), constituyéndose como la última etiqueta no vacía de un nombre de dominio completo.

Como tipologías de TLD encontraríamos:

- TLD genéricos (gTLD): son TLD abiertos que cualquier persona puede registrar y no presentan restricciones de ámbito geográfico.
    - Ejemplos de TLD genéricos que crean la distinción entre las distintas páginas son los que incluyen ".com", ".org" y ".net".

- TLD de código de país (ccTLD): se designan en el DNS por su código de país ISO con dos letras. Casi siempre se reservan o utilizan para una localización geográfica.
    - Ejemplos de ccTLD son los que incluyen ".us" para aplicar en los Estados Unidos, ".uk" para el Reino Unido y ".cn" para China.

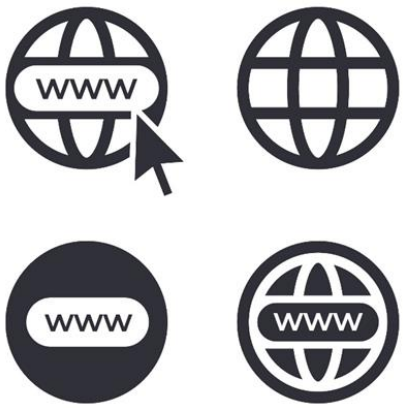
- TLD patrocinados (sTLD): Los proponen las agencias u organizaciones privadas estableciendo normas que restringen la elección para usar el TLD. Son dominios administrados por registradores acreditados por ICANN con una utilización de conceptos de temas comunitarios.

- TLD de prueba (tTLD): No ubicados en la zona raíz se instalaron bajo .test como medio de prueba en el desarrollo de IDN.

El dominio de segundo nivel, es posterior al TLD, que es el nombre elegido por el registrante.

Existiendo distintos niveles en los dominios, se pueden clasificar en:

1. Dominio raíz: Constituye lo más alto en el DNS y está representado por un punto (.) al final. No está a la vista en el sistema de nombres, pero se utiliza para indicar el final del nombre de dominio.
2. Subdominio: Es parte de un dominio mayor y se separa (.) por un punto. Por ejemplo, en la dirección mail.google.com, mail es el subdominio.
3. Dominio de segundo nivel: Localizados debajo del TLD, y es el nombre elegido por quien lo registra.



En los últimos años, se han introducido nuevos TLD, incluido “.space”, que es un TLD abierto que cualquier persona puede registrar. El TLD “.space” puede usarse para infinidad de campos como los negocios y la creación de contenido, siendo sus usuarios desde personas físicas a personas jurídicas.

4. Delegación

El proceso por el cual un dueño de un nombre de dominio delega una subdivisión de éste a otra entidad se conoce como delegación de nombres de dominio: Mediante una plataforma específica se enviarán e-mails, siendo su único uso posible descartando su utilización para otros medios.

Contando con varios servidores de nombres se garantiza que otros servidores mantengan el sitio web en funcionamiento si el servidor presentase problemas.



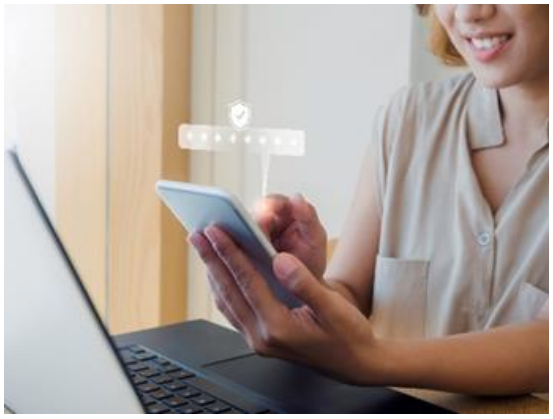
Los pasos para delegar un nombre de dominio pueden variar según su proveedor de servicios, pero generalmente implican ir a su configuración de DNS y agregar servidores de nombres personalizados.

Con el proceso de delegación de dominio se permite a quien posee un nombre de dominio delegar subpartes de éste a otra entidad, lo que garantiza la redundancia del sitio web y el tiempo de actividad en caso de problemas con el servidor.

5. Registro de nombres de dominio en Internet

Se refiere una base de datos de todos los nombres y de la información sobre el registrante en los dominios de nivel superior del DNS que permitirá a entidades terceras pedir el control sobre un cierto nombre de dominio. NIC (Centro de información de red), conserva todos los datos administrativos del dominio y genera un archivo de zona que contiene las direcciones de los servidores de nombres. Cada registro se puede configurar como una organización gestora del registro de los mismos controlando la forma en que se asignan y operando técnicamente su dominio.

Para registrar un nombre, el interesado debe hacerlo a través de un registrador acreditado, como los que figuran en el sitio web de ICANN teniendo que comprobar la disponibilidad realizando un registro de WHOIS, con la información facilitada por el registrante. Le corresponde al registrante, llevar a buen puerto los términos y condiciones que indica el registrador y tener su nombre de dominio incluido en la lista de servidores para que pueda encontrarse en Internet.



La facilidad en recordar el nombre y que esté asociado a una IP son requisitos indispensables para un nombre de dominio. Pagando anualmente cualquiera puede ser propietario de un nombre de dominio, siempre y cuando este no esté en uso La extensión es lo que va a determinar el precio del registro del nombre de dominio para que una vez registrado, la información de quien es el propietario sea accesible a todos.

6. Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio (consultas iterativas y recursivas). Resolución inversa

La conversión de nombres de dominio en direcciones IP es lo que se conoce como resolución de nombres de dominio donde los solucionadores (los clientes DNS) se convierten en los responsables de esta tarea.

Las consultas recursivas y las iterativas constituyen la tipología de consultas DNS:

- Consultas iterativas: En una consulta iterativa, el servidor DNS responde directamente al cliente con una dirección para que otro servidor DNS pregunte, y el cliente continúe haciendo consultas hasta la resolución.
- Consultas recursivas: En una consulta recursiva, el cliente DNS solicita al servidor que resuelva, y el servidor DNS responde con la dirección IP correspondiente. Al no disponer de los datos correctos para resolver el nombre, el DNS, procedería con consultas iterativas en nombre del cliente.

> <Sabías que>
>
> Mediante la resolución inversa se convierte una dirección IP en un nombre de dominio lográndose mediante la asignación de direcciones y zonas de resolución inversa.



7. Clientes DNS. Configuración

La solicitud de acceso a la web o el envío de un mail son peticiones realizadas por los clientes DNS.

La infraestructura de red y el software utilizado influirán en la configuración del cliente DNS. Algunos recursos utilizados para configurar clientes DNS en los diferentes sistemas operativos son:

1. En Windows Server, Microsoft recomienda configurar el cliente DNS del controlador de dominio según sus especificaciones.
2. En Oracle Solaris 11.2, se puede activar un cliente DNS utilizando el comando `svccfg`.
3. En Windows XP, IBM describe los pasos necesarios para configurar el cliente PC con DNS.
4. En Debian, OpenSUSE y Fedora, es Luis SRI quien describe cómo configurar el cliente DNS utilizando herramientas gráficas en este documento.
5. Siendo un controlador de dominio de Active Directory, la configuración del cliente deberá tener en cuenta la infraestructura de éste. Es recomendable que se configuren no solo para marcarse a si mismos, sino que también puedan señalar a otro servidor DNS que sea alternativo.

> <Importante>
>
> La configuración del cliente DNS tiene que a contener la dirección IP del servidor DNS junto con el sufijo DNS específico de la conexión, aunque eventualmente contendría elementos tales como el almacenamiento en caché del solucionador y el orden de búsqueda de DNS.



8. Servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio es el programa de servidor que mediante una base de datos responde a solicitudes relacionadas con éste, y cuya función principal es la traducción de nombres en direcciones IP, donde los usuarios de Internet al ingresar un nombre que recuerden fácilmente en la barra de direcciones del navegador para acceder a una web puesto que debe tener al menos una IP cada dominio en la red.

Los servidores DNS pueden ser recursivos, esto significa que pueden reenviar la solicitud a otro servidor si no dispusiesen de la dirección deseada, o autoritativos cuando proporcionan un mecanismo de actualización que los desarrolladores utilizan para administrar los nombres de DNS públicos.



Si un servidor DNS no responde o falla es porque no es segura su infraestructura, al no completarse de manera óptima la resolución de nombres se origina que el servicio se vea interrumpido.

La navegación por Internet requiere de forma esencial los servidores DNS, al permitir acceder a las páginas web sin necesidad de utilizar direcciones IP numéricas, que sin duda son más complejas de recordar.

8.1. Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos

Los servidores raíz son usados por la zona raíz del sistema de nombres DNS, conteniendo nombres y direcciones IP numéricas de servidores DNS autorizados para la generalidad de los TLD; las extensiones “.com” o “.org”, o dominios de código de país de nivel superior, son ejemplos. Sus archivos son tutelados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América, entidad controladora de absolutamente todos los cambios producidos en la zona raíz solicitados por la ICANN.

> <Importante>
>
> Un servidor DNS autorizado almacena información DNS sin procesar, para una zona específica en el espacio de nombres de dominio, en su base de datos.



Un servidor DNS está estructurado de tal manera que cada zona debe tener al menos un servidor de nombres autorizado. Si un servidor DNS no autorizado necesita información sobre una zona, en lugar de obtenerla directamente del archivo de zona del servidor, se dirigirá a otro servidor secundario o terciario para obtener la información requerida.

Los TLD son los de nivel superior más comunes, como “.com”, “.org”, “.net”, “.edu”, “.gob”,. mientras que los nombres de dominio de segundo nivel están bajo los nombres de dominio de primer nivel, como “.com.mx”, “.org.uk”, “.edu.ar”. Los nombres de dominio de tercer nivel se encuentran tras los nombres de dominio de segundo nivel, como “.com.mx.edu”, “.org.uk.co”, etc.

8.2. Servidores cache

Un servidor de almacenamiento en caché DNS almacena de forma temporal los datos sobre consultas DNS anteriores de clientes en la red. Recibirá registros de respuesta a consultas DNS y los almacena en caché durante un período de tiempo determinado (normalmente un TTL) dando una respuesta ágil si ocurriese el mismo problema. Si un servidor DNS no almacena en caché una respuesta a una consulta, la redirige a un servidor autorizado enviando la respuesta autorizada al cliente almacenándola en el caché.

Para mantener actualizadas las cachés de DNS, los sistemas operativos y navegadores utilizan herramientas específicas. Esto se logra de manera más eficiente, ya que el navegador verifica su propia lista de sitios visitados antes de enviar una solicitud al sistema encargado de verificar el sitio.



El almacenamiento en caché de DNS es lo que evita tener que completar una búsqueda de DNS completa al visitar un sitio web siendo suficiente el primer acceso ya que, en solicitudes posteriores, se hará uso de los datos DNS almacenados en caché en el navegador y en el software hasta que caduque o se borre.

El sistema operativo utilizado influirá en los procedimientos para llevar a buen término el borrado de la caché de DNS.

8.3. Reenviadores

Los reenviadores de DNS son servidores que resuelven nombres de dominio externos sin consultar los servidores raíz de Internet, siendo útiles en la reducción del tráfico de DNS externo y en la creación de un caché interno con datos provenientes de DNS externos.

Cuando se configura un servidor DNS en Windows Server, suele ser beneficioso configurar un reenviador de DNS.

Los pasos para su configuración son los siguientes:

1. Apertura de la administración de DNS.
2. Clic derecho en el nombre permitiendo la selección de la opción Propiedades.
3. Elección de la pestaña Repetidor.
4. Se debe agregar la dirección IP de su servidor de transferencia.

Cuando se agrega un controlador de dominio a un Active Directory, su configuración de DNS se copia, y cualquier cambio en el reenviador de DNS en un servidor no se reflejará en otros controladores.

La forma de proceder a resolver nombres DNS que no pertenezcan a dispositivos de Analytics Plattform System sería:

- Abrimos el Administrador de DNS (dnsmgmt.msc) tras Iniciar sesión en el nodo appliance_domain-AD01.

- Escogemos la pestaña de Propiedades que nos permitirá seleccionar la pestaña Avanzadas para poder anular la opción de Deshabilitar recursividad para hacer clic en Aplicar.
- Realizado el paso anterior haremos clic en la pestaña Reenviadores que habilitará para su elección, Editar.
- Escribir la dirección IP del servidor externo que proporcionará la resolución.

8.4. Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona

Al entender que una zona DNS es una porción específica del espacio de nombres DNS alojado en un servidor DNS, nos encontramos dos tipos de zonas: zonas primarias o principales, y zonas secundarias. Las zonas secundarias son copias de solo lectura de las zonas primarias o principales.

Existen dos tipos de transferencias de zona: las completas (AXFR) y las incrementales (IXFR). Estas últimas permiten administrar cómo se actualizan las zonas secundarias.

En las transferencias de zona AXFR, el servidor DNS primario notifica al servidor secundario que una zona específica ha cambiado y luego copia el archivo de zona completo del servidor primario al servidor secundario. En cambio, las transferencias de zona IXFR solo transmiten los cambios realizados desde la última transferencia de zona.

La seguridad de las transferencias de zona es esencial para proteger la infraestructura DNS. Para lograrlo, es importante restringir las direcciones IP que pueden solicitar transferencias de zona únicamente a los servidores

DNS que están registrados en el recurso de servidor de nombres de zona (NS) o a los servidores DNS especificados.

> <Importante>
>
> Una zona DNS primaria y una zona DNS secundaria son partes específicas de un espacio de nombres DNS que están alojadas en un servidor.



8.5. Zonas de resolución directa y zonas de resolución inversa

Lo que permite convertir nombres de dominio en direcciones IP es la resolución DNS, pudiendo ser:

- Resolución inversa: Convierte una dirección IP en un nombre de dominio y utiliza registros PTR (registros DNS de puntero), permitiendo asociar direcciones IP con nombres de dominio. Este proceso hacia atrás es similar al proceso de resolución hacia adelante y trata las direcciones IP como nombres de dominio.
- Resolución directa: Convierte nombres de dominio en direcciones IP.

Las zonas de resolución inversa y directa son independientes.

8.6. Delegaciones y subdominios

Mediante la delegación de DNS se consigue transferir la responsabilidad de gestionar las zonas DNS a otro servidor DNS mediante la creación de un registro NS en la zona maestra que apunta al servidor DNS responsable de administrar la zona delegada.

La delegación de una zona DNS se realiza en dos pasos principales:

1. Creación de un registro DNS en la zona padre que apunte al servidor DNS que se encargará de administrar la zona delegada.
2. Configuración del servidor DNS responsable de administrar la zona delegada que obtenga los datos de la zona delegada.

La división en zonas grandes en zonas más pequeñas o conseguir que un proveedor de servicios de Internet (ISP) administre la zona DNS de un cliente son los usos habituales de la delegación de zonas DNS.

Los subdominios, son subconjuntos de un sitio web, organizadores del contenido en diferentes secciones, cuyos nombres se indican en la dirección antes del nombre de dominio de nivel superior y están separados por puntos.

Dividir un sitio web en partes y aumentar su usabilidad resulta satisfactorio tanto para fijarse en temas específicos como para separar sitios de ubicaciones específicas, sitios móviles y crear subsecciones de sitios web. Las empresas con varias ubicaciones pueden utilizar subdominios para mencionar diferentes tareas y agregar información específica sobre cada ubicación a su sitio web.

Un requisito indispensable para crear un subdominio, es la existencia previa de un dominio principal.

Al mismo tiempo que se identifican y separan sitios móviles y sitios de ubicaciones específicas se pueden identificar subsecciones de sitios web.

8.7. Base datos DNS. Tipos de registros

Almacenando datos de nombres de dominio en redes y convirtiendo nombres de dominio en IP, el sistema de nombres de dominio se constituye como una base distribuida y jerárquica.

Un servidor autorizado es el que contiene una base de datos creada para la resolución de nombres, por el contrario, un servidor recursivo es el que resuelve consultas DNS emitidas por clientes y un cliente (resolutivo), que es quien inicia la resolución DNS que accede a los dispositivos, constituyen las tres partes de un sistema DNS.

Los tipos de registros DNS más comunes, como parámetros que permiten configurar dominios para diferentes tareas, son:

- Registro A: contiene la dirección IP de un dominio donde el servidor de destino es el encargado de tratar la solicitud entrante. Debe prestarse atención a si la IP de destino es fija o dinámica.
- Registro AAAA: aunque es parecido al registro A, apunta hacia una dirección IPv6.
- Registro CNAME: apunta a otro dominio o a otro subdominio.
- Registro MX: Apunta a los servidores de correo electrónico. Dirigirá el correo de forma prioritaria al servidor MX primario, aunque también se constituya un registro MX secundario.

- Registro TXT: puedes rellenarlos con cualquier texto que se desee. Permite, entre otros, evitar el uso no deseado del mail y la verificación la titularidad del dominio.
- Registro SRV: Facilita información de los servicios que se pueden utilizar.
- Registro CAA: es un mecanismo de autorización para entidades certificadoras donde solo la entidad señalada en dicho registro podrá emitir certificados.

Además de estos registros, existen otros menos habituales, como los registros SOA, PTR, RRSIG, RP, TLSA, entre otros.

8.8. Registros (logs) y monitorización

Los registros de DNS contienen toda la información de DNS enviada y recibida por un servidor. Estos registros se utilizan para que los administradores de red solucionen errores de DNS o, especialmente en asuntos de ciberseguridad, identifiquen y mitiguen rápidamente los intentos de amenazas de ataque a la red DNS.

Los registros de DNS facilitan encontrar patrones de tráfico inusuales que puedan revelar amenazas, correos electrónicos de dominios de phishing conocidos como URL maliciosas, o dominios de comando y control (C2) maliciosos, y dominios de ciberocupación.

Los logs DNS pueden ser habilitados en los servidores DNS mediante la configuración de opciones de registro y diagnóstico.

Los registros DNS pueden proporcionar información detallada sobre los campos como el tipo de registro, código de respuesta dirección IP del cliente, nombre de dominio, marca de tiempo y dirección IP del servidor.

Ejemplos de registros DNS son:

- Registros analíticos de DNS: estos registros no están habilitados de forma predeterminada y generalmente se usan para monitorear transacciones de DNS con tasas de consulta de DNS muy altas. Pueden afectar el rendimiento del servidor DNS, recomendándose habilitarlos solo temporalmente cuando se necesita información detallada de la transacción DNS.
- Registros de depuración de DNS: este es un método disponible para monitorear las transacciones de DNS, pero no es lo mismo que la función mejorada de diagnóstico y registro de DNS. El registro de depuración proporciona datos extremadamente detallados sobre toda la información DNS que envía y recibe el servidor DNS, similar a lo que se recopila mediante herramientas de captura de paquetes como el monitor de red. El registro de depuración puede afectar el rendimiento general y consumir espacio en disco.
- Registros DNS en Oracle ZFS Storage Appliance: Esta herramienta genera registros que almacenan los eventos del servicio DNS, como "network-dns-client:default".
- Registros DNS en Zeek: El registro del Sistema de nombres de dominio (DNS), o "dns.log", se configura como la fuente de datos más importantes generadas por Zeek. Captura la actividad de resolución de nombres a modo de aplicación, asumiendo que el tráfico no está cifrado, como sucede en DNS sobre HTTPS (DoH) o DNS sobre TLS (DoT). El "dns.log" sigue siendo una poderosa herramienta para los administradores de red y de seguridad.

- Registros de auditoría de DNS en Google Cloud DNS: Cloud DNS crea registros de auditoría como parte del registro de auditoría de Cloud. Estos registros capturan operaciones de API que corresponden a cada tipo de registro de auditoría en Cloud DNS, como "dns.mangedZones.create", "dns.mangedZones.delete", "dns.mangedZones.update" y "dns.managedZones.patch".
- Registros DNS en Palo Alto Networks: Palo Alto Networks genera diferentes registros, incluidos registros DNS. Estos registros capturan información como descripción general de DNS, objeto de proxy DNS, perfil de servidor DNS, e implementaciones de DNS multi-inquilino. También existen otros tipos diferentes de registros, como son los campos de registro de tráfico, campos de registro de amenazas, campos de registro de filtrado de URL y campos de registro de filtrado de datos.

> <Importante>
>
> La tipología de registros DNS dependerá de la herramienta o de la plataforma utilizada.



La monitorización de DNS es el proceso que garantiza la disponibilidad y el rendimiento de un sistema DNS, manifestado en el funcionamiento correcto tanto de la navegación como de los servicios. La monitorización de DNS implica la monitorización de las métricas de rendimiento del servidor DNS, permitiendo garantizar una conectividad sin interrupciones entre las aplicaciones web de las compañías y los servidores asociados.

La monitorización DNS puede incluir la supervisión de la disponibilidad del servidor DNS, el tiempo de respuesta del servidor, la resolución adecuada

de los nombres de dominio, la conectividad entre los servidores de nombres autoritativos y los servidores de nombres recursivos, entre otros aspectos.



Existen varias herramientas de monitorización DNS disponibles, como StatusCake, Dotcom-Monitor, ManageEngine Applications Manager, entre otras. Estas herramientas permiten realizar pruebas manuales o automáticas para comprobar la conectividad y el rendimiento del servidor DNS, y proporcionan alertas si se produjese una desviación de su rendimiento óptimo.

El monitoreo de DNS se manifestará como el medio que garantice la disponibilidad y el rendimiento de los DNS.

9. DNS Dinámico. Actualizaciones DNS dinámicas. Servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas

DNS dinámico (DDNS), conocido también como DynDNS, es un servicio que actualiza los registros DNS al cambiar las direcciones IP, facilitando que aquellos dispositivos que tengan IPs externas, que cambian frecuentemente, puedan trabajar sin errores en la navegación, constituyendo una extensión DNS que actualizará las IP asociadas a los nombres de dominio.

Gracias a la generalización de la red y el aumento del número de servidores, quedó atrás la época en que las direcciones IP eran estáticas y prácticamente no cambiaban.

El uso de DDNS (Dynamic Domain Name System) permite el alojamiento de sitios web personales y el acceso remoto a dispositivos. La implementación de DDNS se realiza en el enrutador o la computadora del usuario mediante la ejecución de software que actualiza el servicio DDNS.

Los proveedores de servicios DNS dinámicos proporcionan los DDNS, incluyendo los más populares No-IP, ClouDNS y AW siendo DDNS un servicio gratuito que ofrecen algunos proveedores, aunque otros ofrecen servicios comerciales.

Al permitir que los dispositivos con direcciones IP externas que cambian con frecuencia participen correctamente en las comunicaciones de Internet, lo convierte en un servicio que actualiza automáticamente los registros DNS cuando cambian las direcciones. DDNS se implementa en un router e incluso en el propio ordenador, convirtiendo la comunicación entre dicho terminal y



el proveedor del servicio DDNS en automática. DDNS lo proporcionan varios proveedores que son los proveedores de servicios DNS dinámicos. Las actualizaciones DNS dinámicas permiten que los equipos se registren y actualicen dinámicamente sus recursos siempre que se produzcan cambios. Disminuye la administración manual de registros de zona, cuando se usa con frecuencia el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) que obtiene una dirección IP.

Si los servidores DNS especificados no admiten actualizaciones dinámicas, esto puede provocar un error en el proceso de actualización. En ese caso, el servidor DHCP intentará registrar la actualización con errores, lo que a su vez puede retrasar otras actualizaciones pendientes, causando demoras en las actualizaciones necesarias. Mediante servidores DNS que faciliten actualizaciones dinámicas se evitarán errores en las actualizaciones. También se puede usar la funcionalidad de actualización dinámica segura, admitiéndose únicamente para zonas integradas en Active Directory.

Para la configuración, se pueden seguir los siguientes pasos:

- En el servidor DNS, editar el archivo de configuración “named.conf” para permitir actualizaciones dinámicas.
- En el servidor DHCP, después de abrir el administrador, puedes seleccionar 'Service' en el menú y luego 'Modify'. Esto abrirá el diálogo 'Modify Service Options', donde puedes habilitar la opción 'Update DNS Host Information Upon Client Request'. Además,

puedes configurar el número de segundos que el servidor debe esperar antes de desconectar si no recibe una respuesta

- Debe estar habilitado "Allow-update" para actualizar tanto los registros A como PTR en el servidor DNS.

<Importante>

Las actualizaciones dinámicas no están exentas de peligro que comprometan la seguridad, debiéndose prestar atención a la conveniencia de esta utilidad.



<Sabías que>



Los servidores de nombres son responsables de convertir los nombres simbólicos asignados a redes y hosts en direcciones de Protocolo de Internet (IP) eficientes para las comunicaciones de red. Las direcciones IP dinámicas son asignadas automáticamente a corto plazo. DHCP asigna una dirección IP dinámica puesto que el que puedan cambiar, previene ataques de quienes recopilan direcciones antiguas. No siempre es necesario cambiar la dirección IP, como cuando se configura un servidor de datos, una página web o un servicio de correo electrónico siendo aconsejable el uso de una dirección IP estática. Para obtener una dirección IP dinámica se puede acudir a la configuración de red avanzada para configurar DNS dinámico. Automáticamente se actualiza, la entrada DNS al cambiar la dirección IP.

10. Herramientas de consulta a servidores DNS

Como ejemplos de herramientas disponibles para consultar servidores DNS se pueden considerar:

1. nslookup: Este es un programa utilizado para verificar que el DNS esté resolviendo nombres y direcciones correctamente. Utilizándose para conseguir la IP mediante el nombre o al revés, es operativo tanto en Linux como en Windows. Su uso interactivo permite configurar el DNS al que se van a realizar las consultas, la dirección a consultar y el tipo de consultas a resolver.
2. dig: Realiza consultas a un servidor mostrando las respuestas recibidas según la solicitud. Detecta tanto problemas en la configuración de servidores DNS como la información sobre un nombre de dominio, su dirección IP, servidor de correo y servidor de nombres. La flexibilidad y su facilidad de uso son sus principales beneficios.
3. host: permite tanto la búsqueda en el DNS como la conversión de nombres a direcciones IP y viceversa. Permite también enumerar toda la información sobre un dominio modificando el número de intentos que se realizan. StatusCake: esta herramienta monitorea el rendimiento de DNS y los cambios de configuración. Permite solucionar problemas ya que visualiza la ruta del DNS si se ocasionan errores.
4. Spyse DNS: esta herramienta está diseñada para aquellos que dan valor extremo a la seguridad de su DNS. Se centra únicamente en el monitoreo de DNS y encuentra automáticamente todos los registros DNS relevantes y proporciona un informe completo que detalla cuando falla la conectividad, rendimiento, seguridad, resiliencia y

cobertura, con advertencias y consejos para cada elemento reportado.

5. DNS Check: identificará qué registros DNS deben actualizarse o cuáles no ya que mediante consejos y avisos de elementos reportados detallará errores de rendimiento, seguridad y conectividad entre otros.

<Importante>



Hay varias herramientas disponibles para consultar servidores DNS, incluidas nslookup, dig, host, DNS Check, Spyse DNS y StatusCake. Estas y otras herramientas obtienen información sobre nombres de dominio, como direcciones IP, servidores de correo, servidores de nombres y para encontrar problemas de configuración en el servidor DNS.

11. Resumen

La instalación y administración de servicios de nombres de dominio (DNS) es crucial para la gestión eficiente de redes y servicios en Internet.

Aprender sobre la instalación y administración de servicios de nombres de dominio es esencial para aquellos que desean gestionar eficientemente redes, garantizar la disponibilidad de servicios en Internet y fortalecer la seguridad de la infraestructura digital. Estos conocimientos son valiosos para profesionales de TI y administradores de sistemas.

Al aprender sobre este tema, los objetivos incluyen:

- Optimizar la infraestructura DNS para reducir la latencia de red y optimizar los tiempos de resolución de nombres.
- Proporcionar soporte para servicios en Internet, tales como sitios web, correo electrónico y otros servicios en la nube.
- Implementar medidas de seguridad, tales como monitorización de registros, que van a permitir fortalecer la integridad y seguridad de la infraestructura DNS.
- Facilitar la traducción de nombres de dominio a las direcciones IP, lo que va a permitir el acceso a recursos en la red.
- Administrar zonas DNS, lo que permitirá definir y mantener información de resolución de nombres para los dominios específicos y lo que va a garantizar la coherencia y precisión.
- Instalar y administrar servidores DNS, lo que permitirá actuar como autoridades en zonas específicas y esto permite también asegurar la disponibilidad de la resolución de nombres.
- Conocer la configuración de diversos registros DNS, lo que permite personalizar la funcionalidad del DNS según las necesidades específicas de la red.

- Contribuir a la construcción y mantenimiento de la infraestructura de Internet, lo que permite garantizar la conectividad global y la interoperabilidad de los servicios.

12. Glosario

- DDNS: Dynamic Domain Name System (Sistema Dinámico de Nombres de Dominio Dinámico)
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica de host)
- DNI: Documento Nacional de Identidad
- DNS: Domain Name System (Sistema de nombre de Dominio)
- ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números). Organización internacional que asigna las direcciones IP e identificadores de protocolos, entre otras funciones.
- IP: Internet Protocol (Protocolo de internet)
- TLD: Top-Level Domain (Dominio de nivel superior)

13. Bibliografía

- IBM Corporation, Redes - *Sistema de nombres de dominio (DNS)*
- Instituto de Educación Secundaria San Clemente, *DNS Servicios de nombres*
- Instituto Iurreta, DNS – Domain Name Service
- Mockapetris, P. (1987). Domain names - concepts and facilities. RFC 1034.
- SistPeru - Curso de DNS
- Network Startup Resource Center